

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Презентация по лабораторной работе №12

true

today

Докладчик

- Аль-хадри Мохаммед Фуад
Мохаммед Хамуд
- студент, НКАбд-01-25, 1132255653
- факультет физико-математических и
естественных наук
- Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Получить практические навыки написания командных файлов Bash, передачи параметров командной строки, работы с файлами и каталогами, а также использования управляющих конструкций языка Bash.

Задание

Выполнить задания раздела **10.3 «Последовательность выполнения работы»**:

- 1 Написать скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя в каталог `backup` домашнего каталога пользователя и архивирует файл одним из архиваторов (`zip`, `bzip2` или `tar`).
- 2 Написать пример командного файла, обрабатывающего произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять.
- 3 Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования команд `ls` и `dir`), выводящий информацию о каталоге и о возможностях доступа к файлам.
- 4 Написать командный файл, который получает в качестве аргумента формат файла (`.txt`, `.doc`, `.jpg`,

Командная оболочка **Bash** представляет собой интерпретатор команд, позволяющий выполнять команды операционной системы, использовать переменные, циклы, условия и писать командные файлы.

В ходе лабораторной работы используются следующие возможности Bash:

- позиционные параметры (\$1, \$2, \$#);
- команда shift;
- цикл for;
- команда test;
- метасимвол *;
- работа с файлами и каталогами.

В методических указаниях указано, что:

*echo * выводит имена всех файлов текущего каталога и представляет собой простейший аналог команды ls.*

Также в работе используются проверки:

- test -d — каталог;
- test -f — обычный файл;
- test -r — доступен по чтению;
- test -w — доступен по записи.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка среды

1. Открытие терминала

В среде **GitHub Codespaces** открыть встроенный терминал.

2. Проверка текущего каталога

```
pwd
```

```
• @mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ pwd
  /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12
○ @mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ █
```

3. Создание файла скрипта

```
touch backup.sh
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ ls  
Report_lab12.qmd  backup.sh  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $
```


4. Открытие файла

Открыть созданный файл в редакторе и вставить
ИСХОДНЫЙ КОД.

```
heron@_lab12:~/backup.sh$  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12  
• (develop) $ mcedit backup.sh  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $
```

5. Назначение права выполнения

```
chmod +x backup.sh
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ chmod +x backup.sh  
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ █
```

6. Запуск скрипта

`./backup.sh`

```
▶ @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ ./backup.sh  
▶ @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ █
```

Задание 1. Резервная копия самого себя

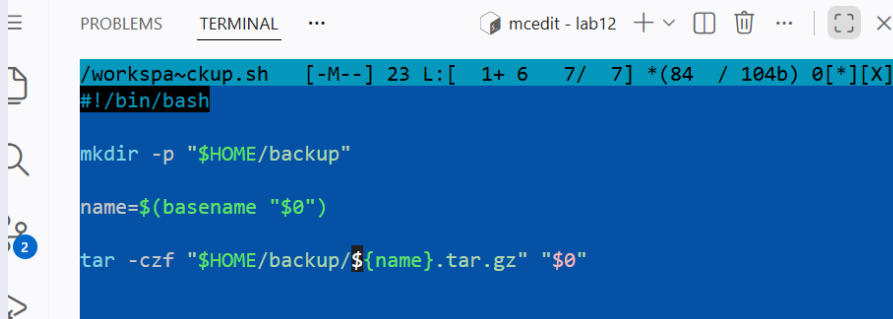
Исходный код

```
#!/bin/bash

mkdir -p "$HOME/backup"

name=$(basename "$0")

tar -czf "$HOME/backup/${name}.tar.gz" "$0"
```



The screenshot shows a terminal window titled "mcedit - lab12". The terminal output displays the execution of the script `/workspa~ckup.sh`. The first line of the script, `#!/bin/bash`, is highlighted in black. The subsequent lines are `mkdir -p "$HOME/backup"`, `name=$(basename "$0")`, and `tar -czf "$HOME/backup/${name}.tar.gz" "$0"`. The terminal window also shows a status bar at the bottom with the text `PROBLEMS`, `TERMINAL`, and `...`.

Пояснение

Скрипт:

- создаёт каталог `backups` в домашнем каталоге;
- получает собственное имя через `$0`;
- архивирует самого себя в формате `tar.gz`.

Запуск

```
chmod +x backup.sh
```

```
./backup.sh
```

```
● @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ ./backup.sh  
○ @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ █
```

Проверка результата

```
cd ~/backup
```

```
echo *
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (develop) $ cd ~/backup
```

```
• @mkaljkhadrimokh1 → ~/backup $ echo *
```

```
backup.sh.tar.gz
```

```
○ @mkaljkhadrimokh1 → ~/backup $ █
```

Задание 2. Обработка произвольного числа аргументов

Исходный код

```
#!/bin/bash

while [ $# -gt 0 ]
do
    echo "$1"
    shift
done
```


@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12

develop) \$ touch args.sh

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12

PROBLEMS

OUTPUT

TERMINAL

...



mcedit - lab12



...



/workspa~args.sh [-M--] 4 L:[1+ 6 7/ 7] *(63 / 63b) <[

#!/bin/bash

while [\$# -gt 0]

do

echo "\$1"

shift

done

Пояснение

Используются:

- \$# — количество аргументов;
- \$1 — первый аргумент;
- shift — сдвиг аргументов.

Пример запуска

```
chmod +x args.sh
```

```
./args.sh one two three four five six seven eight nine ten eleven
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (
```

```
• develop) $ chmod +x args.sh
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (
```

```
develop) $ ./args.sh one two three four five six seven eight nine ten  
eleven
```

```
two
```

```
three
```

```
four
```

```
five
```

```
six
```

```
seven
```

```
eight
```

```
nine
```

```
ten
```

```
eleven
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (
```

```
○ develop) $
```

Задание 3. Аналог команды ls

Исходный код

```
#!/bin/bash

cd "$1" || exit 1

for f in *
do
    echo -n "$f : "

    if test -d "$f"
    then
        echo -n "directory "
    else
        echo -n "file "
    fi

    if test -r "$f"
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (
● develop) $ touch nols.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 /
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12 (
○ develop) $ mcedit nols.sh
```

```
/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12/nols.sh  [-M--]  8 L:[ 1+25 26/ 27] *(304
#!/bin/bash
```

```
cd "$1" || exit 1
```

```
for f in *
do
```

```
    echo -n "$f : "
```

```
    if test -d "$f"
```

```
    then
```

```
        echo -n "directory "
```

```
    else
```

```
        echo -n "file "
```

```
    fi
```

```
    if test -r "$f"
```

```
    then
```

```
        echo -n "readable "
```

```
    fi
```

```
    if test -w "$f"
```

```
    then
```

```
        echo -n "writable "
```

```
    fi
```

Пример запуска

```
chmod +x nols.sh
```

```
./nols.sh .
```

```
omkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-i  
tro/labs/lab12 (develop) $ chmod +x nols.sh
```

```
● tro/labs/lab12 (develop) $ ./nols.sh
Report_lab12.qmd : file readable writable
args.sh : file readable writable
backup.sh : file readable writable
nols.sh : file readable writable
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in
○ tro/labs/lab12 (develop) $ █
```


Задание 4. Подсчёт файлов по расширению

Исходный код

```
#!/bin/bash

ext="$1"
dir="$2"

count=0

cd "$dir" || exit 1

for f in *"$ext"
do
    if test -f "$f"
    then
        count=$((count + 1))
    fi
done
```

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-in  
tro/labs/lab12 (develop) $ touch count.sh
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

+ v ... []

```
/workspa~ount.sh [-M--] 4 L: [ 1+ 0 1/ 18][*][X]
```

```
#!/bin/bash
```

```
ext="$1"
```

```
dir="$2"
```

```
count=0
```

```
cd "$dir" || exit 1
```

```
for f in *"$ext"
```

```
do
```

```
    if test -f "$f"
```

```
    then
```

```
        count=$((count + 1))
```

```
    fi
```

```
done
```

```
echo "$count"
```

mcedit l

bash

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные средства программирования в командной оболочке Bash.

Получены практические навыки:

- создания и запуска командных файлов;
- передачи аргументов командной строки;
- использования циклов и условий;
- работы с файлами и каталогами;
- проверки прав доступа к файлам.

